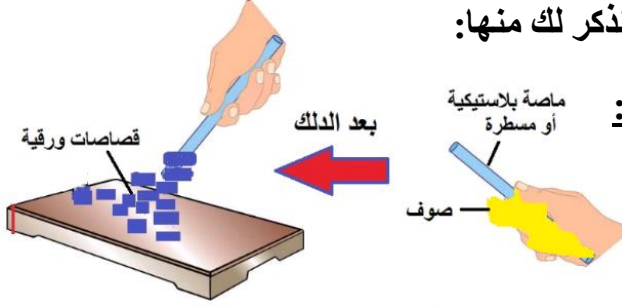


التمرين(1)

- من اجل مراجعة وفهم دروس الفيزياء طلب والد أحمد بتحقيق التجربة المبينة في الوثيقة(1) امام احمد ثم طرح عليه بعض الاسئلة التي نذكر لك منها:

✓ ضع نفسك مكان التلميذ أحمد ثم قم بالإجابة على هذه الاسئلة:



الوثيقة 1: تجربة القصاصات الورقية

(1) كيف تسمى الظاهرة المدروسة ثم حدد نوعها.

(2) فسر ما حدث بين:

(أ) قطعة الصوف و مسطرة البلاستيكية.

(ب) القصاصات الورقية و مسطرة البلاستيكية.

(3) فسر سبب قدرة الطرف المدلوك من المسطرة على جذب القصاصات الورقية.

- استبدل والد احمد المسطرة بقضيب معدني, لكن التجربة لم تنجح معه رغم تكرارها عدة مرات, طلب الوالد من احمد تقديم تفسيراً لذلك.

(أ) برايك, ما هو التفسير الذي سوف يقدمه احمد لوالده.

(ب) اقترح حلاً على والد احمد حتى تنجح معه التجربة باستعمال القضيب المعدني؟ علل جوابك.

التمرين(2)

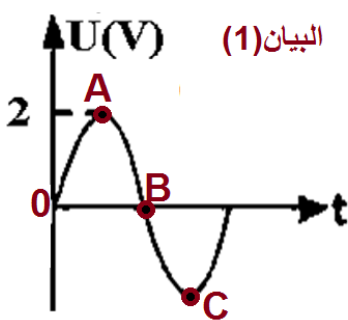
- يعتبر الكهرباء من مصادر الطاقة التي لها فائدة كبيرة, حيث يستغلها الانسان في قضاء مختلف حاجياته, لكن رغم ذلك الا ان الكهرباء تشكل خطر كبير على حياته وممتلكاته .

(1) أذكر في جدول بعض الفوائد و بعض المخاطر للكهرباء على الانسان و ممتلكاته.

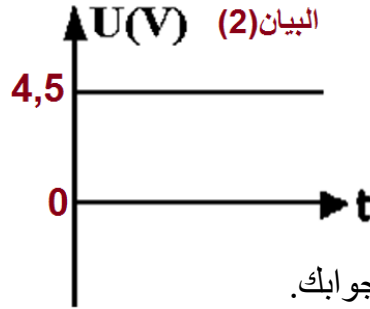
(2) قدم بعض النصائح التي يجب التقيد بها من اجل تفادي مختلف المخاطر للكهرباء.

(3) اذكر بعض مصادر الكهرباء التي يستعملها الانسان في حياته اليومية.

- تمثل الوثيقة (2) صورة لنوعين من التوتر الكهربائي التي يستعملها الانسان في حياته اليومية تم الحصول عليها باستعمار جهاز المعاينة.



البيان (1)



البيان (2)

(أ) سم الجهاز الذي استعمل في المعاينة.

(ب) حدد نوع التوتر الكهربائي الذي يبينه كل بيان.

(ت) اذكر مميزات التوتر الكهربائي في البيان (1).

(ث) برايك, ماذا تمثل قيمة التوتر عند النقطة (A)؟ علل جوابك.

(ج) من خلال البيان (1) , حدد قيمة التوتر الكهربائي في عند النقاط A و B و C.

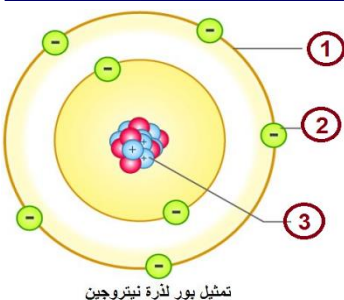
التمرين(3)

- تمثل الوثيقة (3) التمثيل الكوكبي لذرة النيتروجين.

(1) ماذا تمثل الارقام 1 و 2 و 3.

(2) من خلال الوثيقة (2), اشرح باختصار ما يحدث بداخل الذرة.

(3) برايك, لماذا سمي بالنموذج الكوكبي للذرة؟



تمثيل بور لذرة نيتروجين

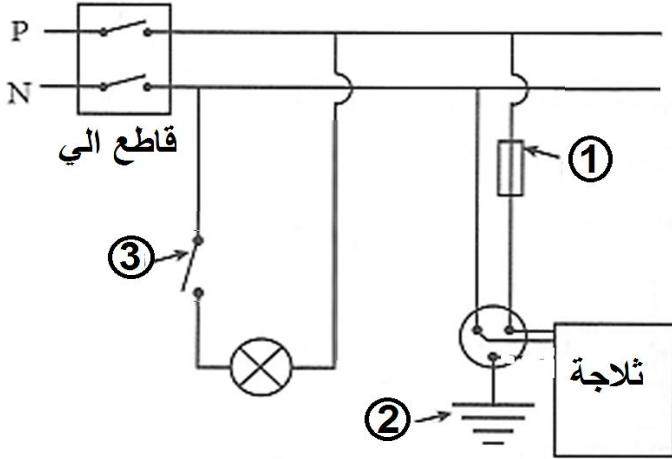
(4) هل الذرة متعادلة ام لا؟ علل.

(5) اكمل العبارات التالية بما يناسب:

- ❖ خلال ظاهرة..... يحدث للذرة فقد او اكتساب من جسم الى اخر.
- ❖ الجسم الذي يفقد تصبح شحنته.....
- ❖ الجسم الذي يكتسب..... تصبح شحنته.....
- ❖ تكون المواد العازلة و المواد الناقلة

التمرين(4)

- تمثل الوثيقة(4) مخططا للتركيب الكهربائي للحمام لعائلة ولاد قدور , حيث قام الاخوين احمد و محمد بمناقشة مخطط المطبخ حيث كان راي كل منهما كالتالي:



❖ رأي أحمد: المخطط سليم و أمن من كل العيوب.

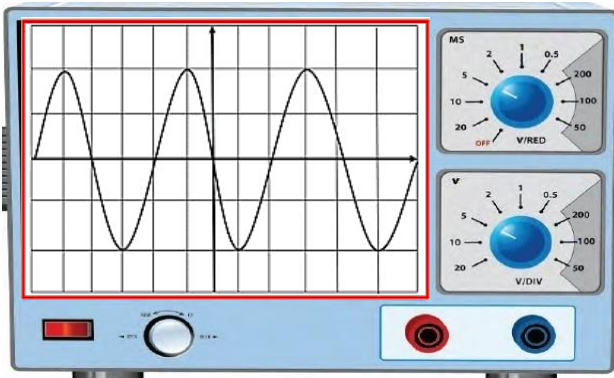
❖ رأي محمد: المخطط به مجموعة من العيوب و المخاطر التي تهدد عائلتنا.

- من خلال السندات والوثيقة اجب عن الاسئلة التالية:

- (1) برأيك من على صواب من الاخوين احمد أم محمد؟
- (2) تعرف على العناصر المرقمة في المخطط ثم بين دورها.
- (3) تمنع جيدا في رأي محمد ثم بين ما قصده حول العيوب و المخاطر ثم اقترح عليه حولا.
- (4) اعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه الحلول التي اقترحتها على الاخ محمد.
- (5) بماذا تنصح أحمد و محمد من اجل تقادي مخاطر الكهرباء مستقبلا.

التمرين(5)

- من اجل معرفة نوع التوتر الكهربائي بين طرفي مأخذ المختبر, قمنا بمعاينته باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي المبين في الوثيقة (5).



(1) حدد نوع التوتر الذي يستعمل في المختبر مع التعليل.

(2) عين قيمة كل من: U_{max} و T و U_{eff} و f

* علما أن : $S_v = 155 \text{ V/div}$ / $S_h = 5 \text{ ms/div}$

(3) قمنا ربط جهاز فولط متر بين طرفي المأخذ .

✓ بين كيف يربط جهاز الفولط متر في الدارة الكهربائية.

✓ سم التوتر الكهربائي الذي يقيسه جهاز الفولط متر ثم استنتج القيمة التي يشير اليها.

- بعد المعاينة قمنا بفتح المأخذ فوجدنا ثلاثة اسلاك متماثلة اللون فحترنا في معرفة كل ماذا يمثل كل سلك.

(أ) ما نوع المأخذ الكهربائي المستعمل في المختبر ثم بين ماذا تمثل الاسلاك الثلاثة؟

(ب) من خلال الوان الاسلاك ثلاثة , هل يمكننا معرفة ماذا يمثل كل سلك؟ علل

- دوما عند التعامل مع المأخذ الكهربائية نحذر من لمس اخطر سلك من الاسلاك الثلاثة للمأخذ .

(أ) سم السلك المقصود ثم الخطر الذي يمكن ان نتعرض له عند لمسه.

(ب) بين كيف نكشف عن هذا السلك الخطير تجريبيا من اجل تقادي خطره.